

PYTHON BOOTCAMP

Lezione 1



INFO

- ▶ 8/06 dalle 9.00 alle 13.00
- ▶ 9/06 dalle 9.00 alle 13.00
- ▶ 10/06 dalle 9.00 alle 13.00
- ▶ 11/06 dalle 9.00 alle 13.00
- ▶ Indirizzo email: pietro.musoni@unipr.it

COME ACCEDERE AI PC

Username: da **vpipoli01** a **vpipoli20** (in base al numero della postazione)

Password: **vpipoli**

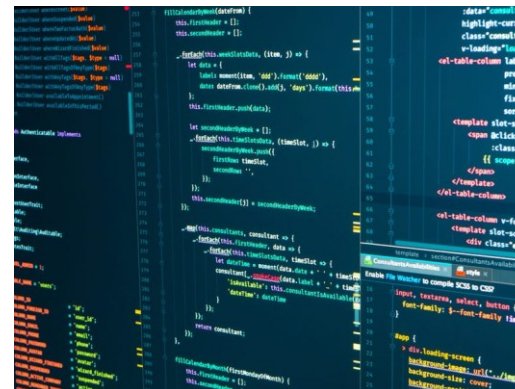
Dominio: **UNIPR**

Pool: **Aula Informatica**

PROVATE AD ACCEDERE

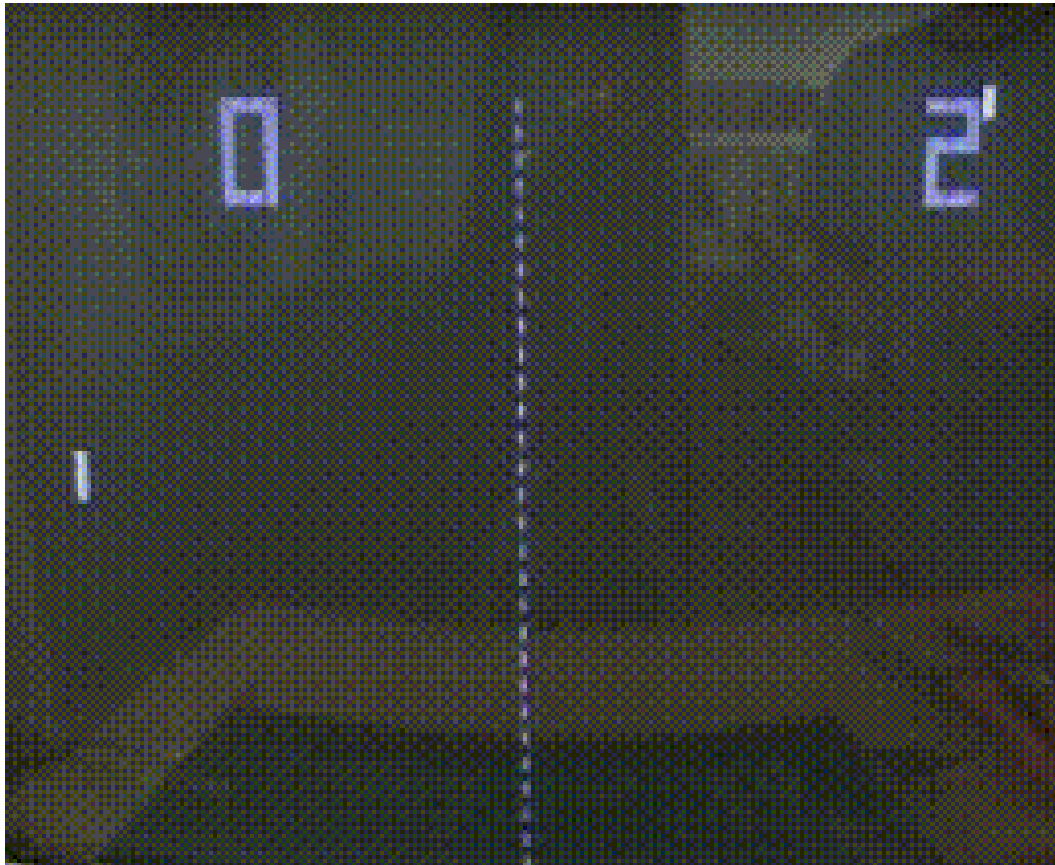
OBIETTIVI

- ▶ Imparare a studiare un problema e sviluppare un algoritmo
- ▶ Tradurre un algoritmo in un programma in python
- ▶ Imparare i costrutti base di python
- ▶ ...



OBIETTIVI

Creare il gioco Pong da zero!

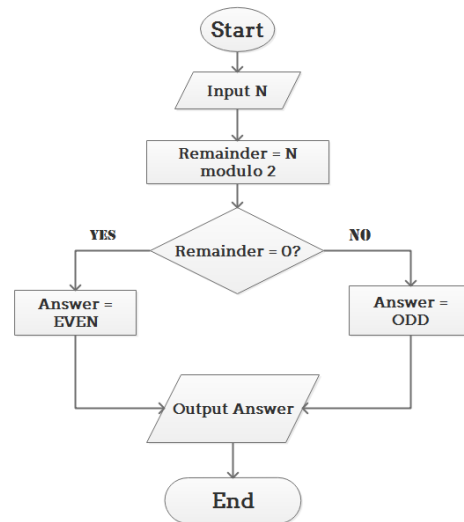


Cosa vuol dire programmare?

- ▶ Si parte con un problema
- ▶ Devo risolvere il problema in modo automatico: uso un programma
- ▶ Per scrivere un programma devo prima scomporre il problema in sottoproblemi più semplici.
- ▶ Traduco la mia soluzione con un linguaggio comprensibile dal computer!

RISOLVERE UN PROBLEMA

Algoritmo



Division

Algorithm 2: Division

```
1 function divide (x, y);  
   Input: Two n-bit integers x and y, where  $y \geq 1$   
   Output: The quotient and remainder of x divided by y  
2 if  $x = 0$  then  
3   return (q, r) = (0, 0)  
4 else  
5   set (q, r) = divide( $\lfloor \frac{x}{2} \rfloor$ , y);  
6    $q = 2 \times q$ ,  $r = 2 \times r$ ;  
7   if x is odd then  
8      $r = r + 1$   
9   end  
10  if  $r \geq y$  then  
11     $r = r - y$ ,  $q = q + 1$   
12  end  
13  return (q, r)  
14 end
```

- Come una ricetta, una sequenza ordinata di istruzioni per raggiungere uno scopo
- Devo scomporre un procedimento complesso in passaggi elementari

RISOLVERE UN PROBLEMA

Algoritmo



Programma

```
1 function [M,N,new,p2p,p2pcPD,times, params] = compute_CMH_mesh_transfer(M, N, kM, kN,hands_radius, params)
2
3 %% prepare MESH struct
4 disp('    * prepare MESHES')
5 tINI = tic;
6 times = [];
7
8 landmarks = [M.lm N.lm];
9 M1 = MESH('Src',M.verts,M.TRIV);
10 M2 = MESH('Tar',N.verts,N.TRIV);
11
12 %k = findK(M);
13
14
15 if(params.Mlpcd)
16     for k_nn =6:params.knnMax
17         params.knn = k_nn;
18
19         if params.fixedRadius
20             L1 = lb_basis_pcd_radius(M, 200, params.knn);
21             %L1 = lb_basis_pcd_radiusVarKnn(M, 200, params.knn);
22         elseif params.mean32
23             L1 = lb_basis_pcd_mean32(M, 200, params.knn);
24         else
25             L1 = lb_basis_pcd(M, 200, params.knn);
26         end
27
28         if (sum(diff(L1.evecs(:,2))) < - 0.00001) || sum(diff(L1.evecs(:,2))) > 0.00001
29             %if isFound(L1.evecs)
30             break;
31         else
32             fprintf('-----constant functions \n');
33         end
34     end
35 end
36
37 L1.pcd = 1;
```

Traduco i passaggi dell'algoritmo in un linguaggio specifico, comprensibile dalla macchina!

Diagramma di flusso: esempio

Ingredienti e strumenti (dati)

- 1/2 etto di burro, 1/2 etto di farina, 1/2 litro di latte, 1/2 cucchiaino di sale, 5 grammi di pepe e noce moscata
- 1 casseruola, 1 setaccio, 1 coltello, 1 cucchiaio, 1 fornello

Preparazione (azioni)

- setaccia la farina
- metti la farina setacciata nella casseruola con 50 cc di latte freddo
- **se** il burro è in un pezzo unico **allora** taglia a pezzetti il burro
- aggiungi alla casseruola il burro e 300 cc di latte
- accendi il fuoco
- metti la casseruola sul fuoco
- **finché** non bolle **ripeti** mescola
- **se** vuoi piccante
 allora finché non piccante **ripeti** aggiungi pepe
 altrimenti aggiungi noce moscata
- aggiungi 150 cc di latte
- fai cuocere per 20 minuti

Diagramma di flusso: esempio

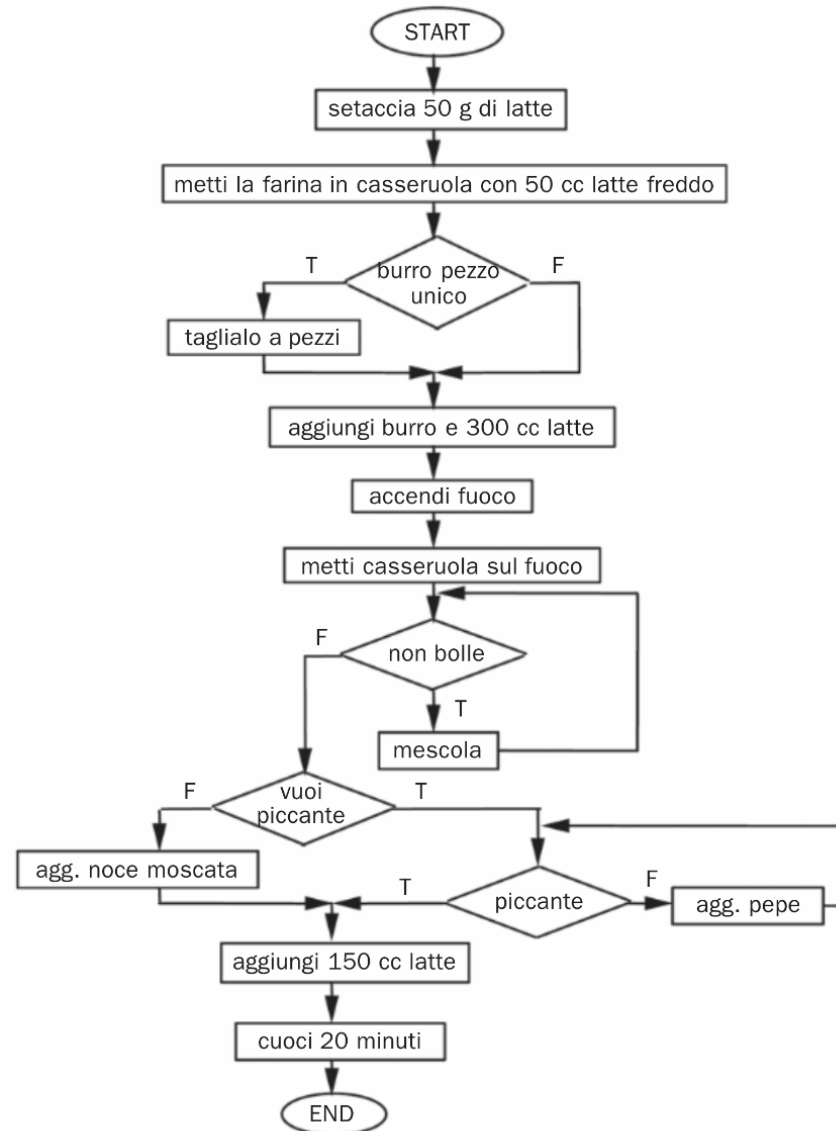
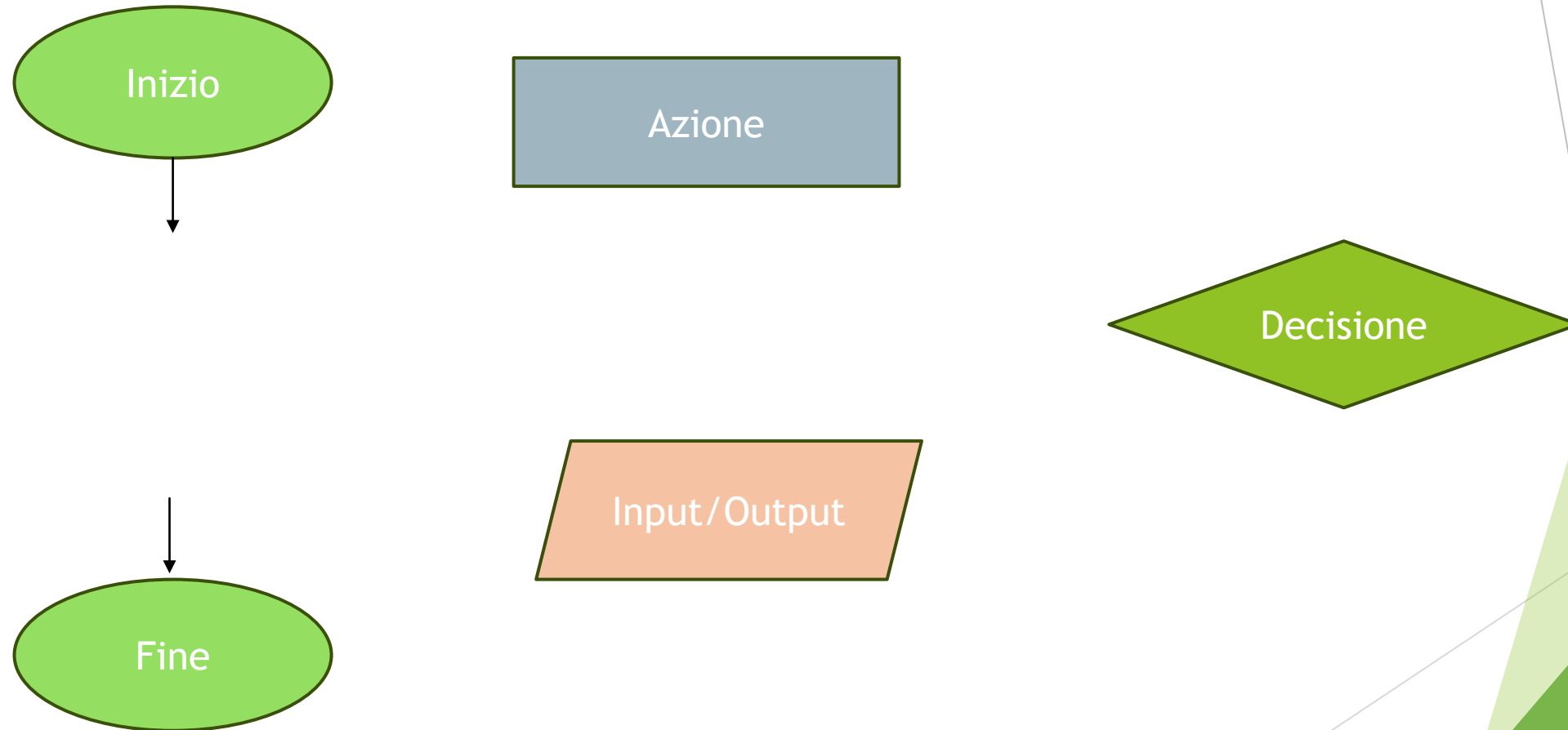
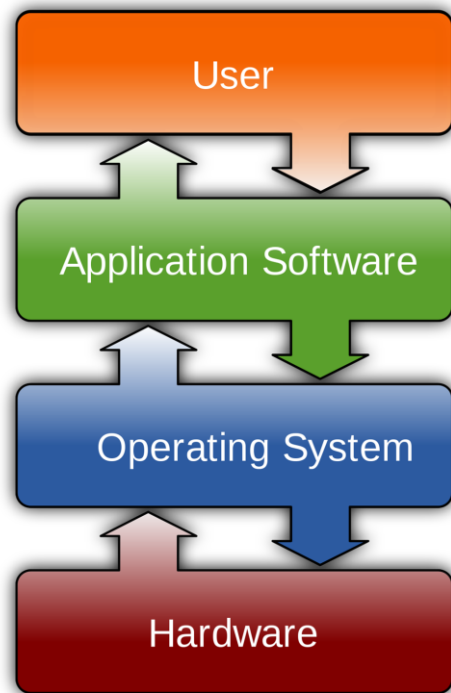


Diagramma di flusso per un algoritmo

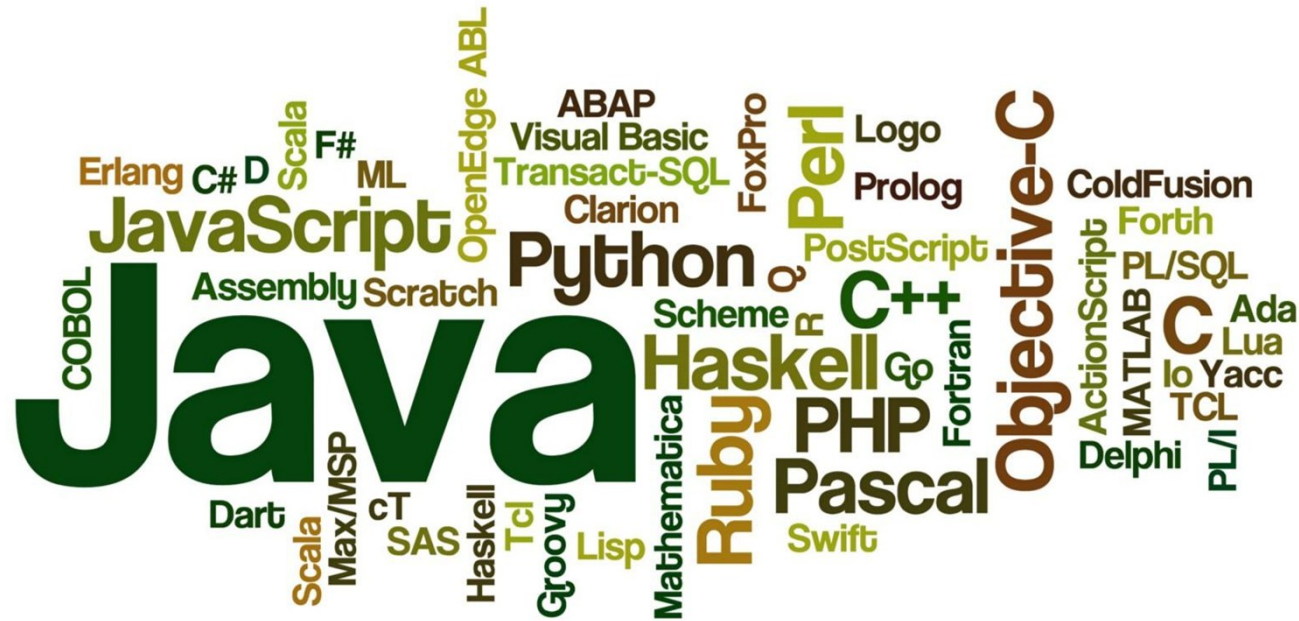


ALGORITMO

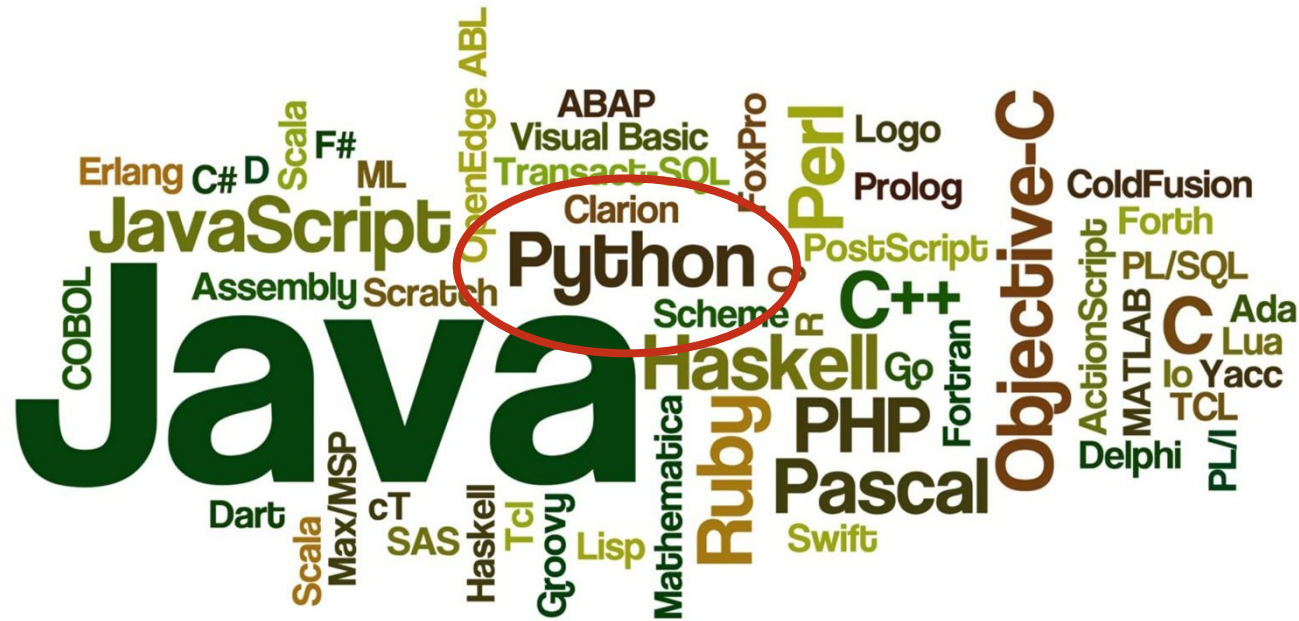


- ▶ Interazione fra uomo e la macchina
- ▶ Serve un linguaggio di interazione

LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE



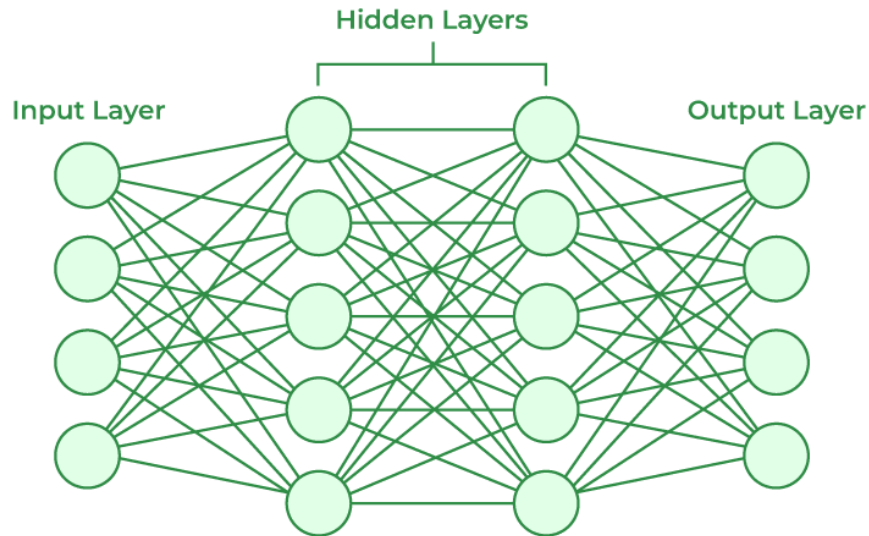
LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE



perché PYTHON?



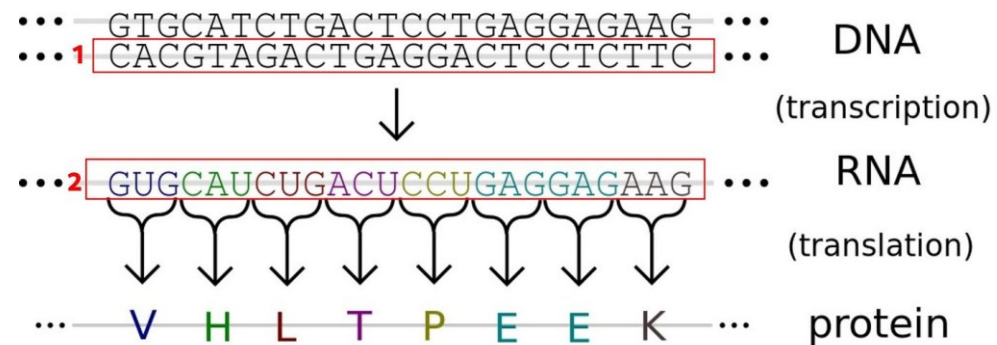
Reti Neurali (IA)



Computer Vision



Operazioni su stringhe (bioinformatica)



Web server



SHELL

- ▶ Operazioni singole (posso usarla come una calcolatrice)
Scrivo un'espressione e ottengo subito il risultato
- ▶ Funziona con tutti i comandi di python

Shell

```
>>> 4 * 3
```

```
12
```

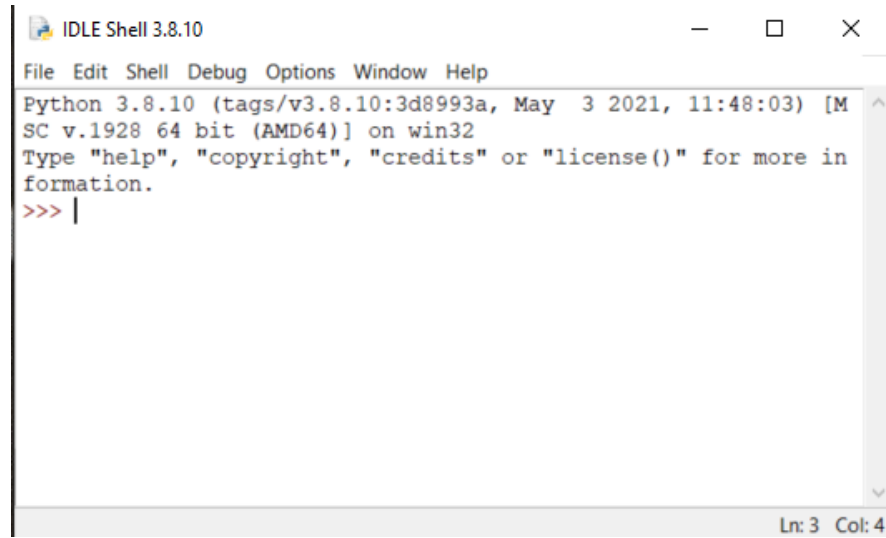
```
>>> 6 + 5
```

```
11
```

```
>>> 7 / 2
```

```
3.5
```

AMBIENTE: IDLE



The image shows a screenshot of the IDLE Shell 3.8.10 window. The window has a title bar with the text "IDLE Shell 3.8.10" and standard window controls (minimize, maximize, close). Below the title bar is a menu bar with the following options: File, Edit, Shell, Debug, Options, Window, and Help. The main text area displays the following information: "Python 3.8.10 (tags/v3.8.10:3d8993a, May 3 2021, 11:48:03) [MSC v.1928 64 bit (AMD64)] on win32". This is followed by a prompt line: "Type 'help', 'copyright', 'credits' or 'license()' for more information." and a red prompt character ">>>" followed by a vertical cursor bar. The status bar at the bottom right of the window shows "Ln: 3 Col: 4".

```
IDLE Shell 3.8.10
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.8.10 (tags/v3.8.10:3d8993a, May 3 2021, 11:48:03) [M
SC v.1928 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more in
formation.
>>> |
Ln: 3 Col: 4
```

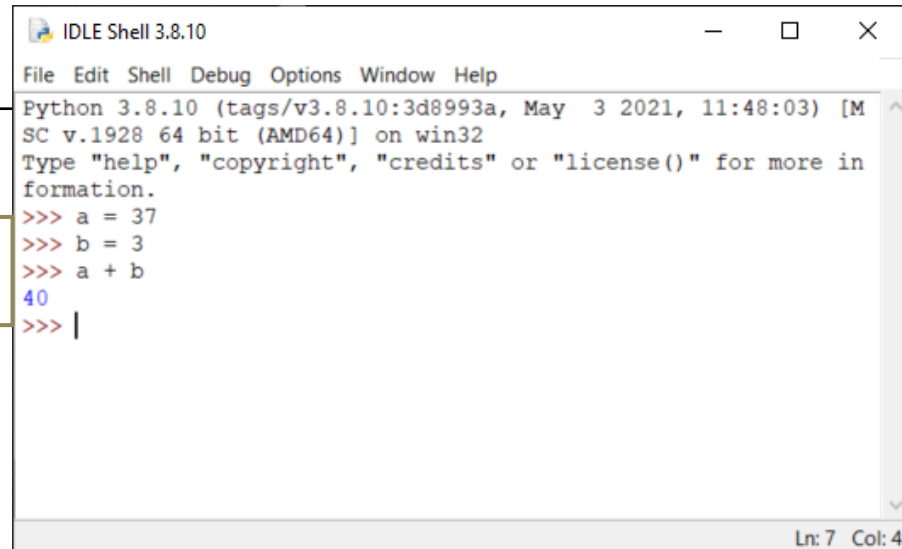
AMBIENTE: IDLE

Versione di
python in uso

Operazioni

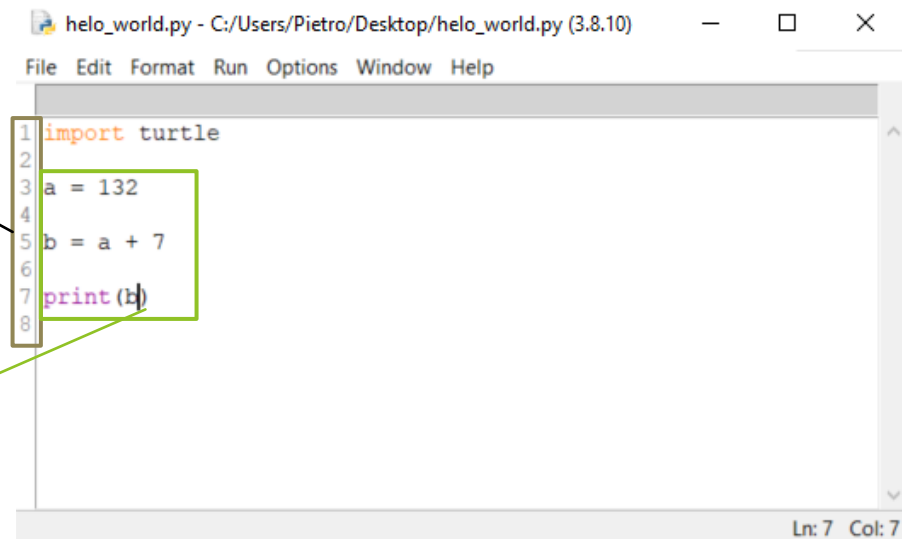
Numero della
riga, molto utile!

operazioni



```
IDLE Shell 3.8.10
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.8.10 (tags/v3.8.10:3d8993a, May 3 2021, 11:48:03) [M
SC v.1928 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more in
formation.
>>> a = 37
>>> b = 3
>>> a + b
40
>>> |
```

Shell



```
helo_world.py - C:/Users/Pietro/Desktop/helo_world.py (3.8.10)
File Edit Format Run Options Window Help
1 import turtle
2
3 a = 132
4
5 b = a + 7
6
7 print(b)
8
```

Script file

AMBIENTE: IDLE

Versione di
python in uso

Operazioni

Shell:

- esegui un comando alla volta
- Utile per provare nuovi comandi

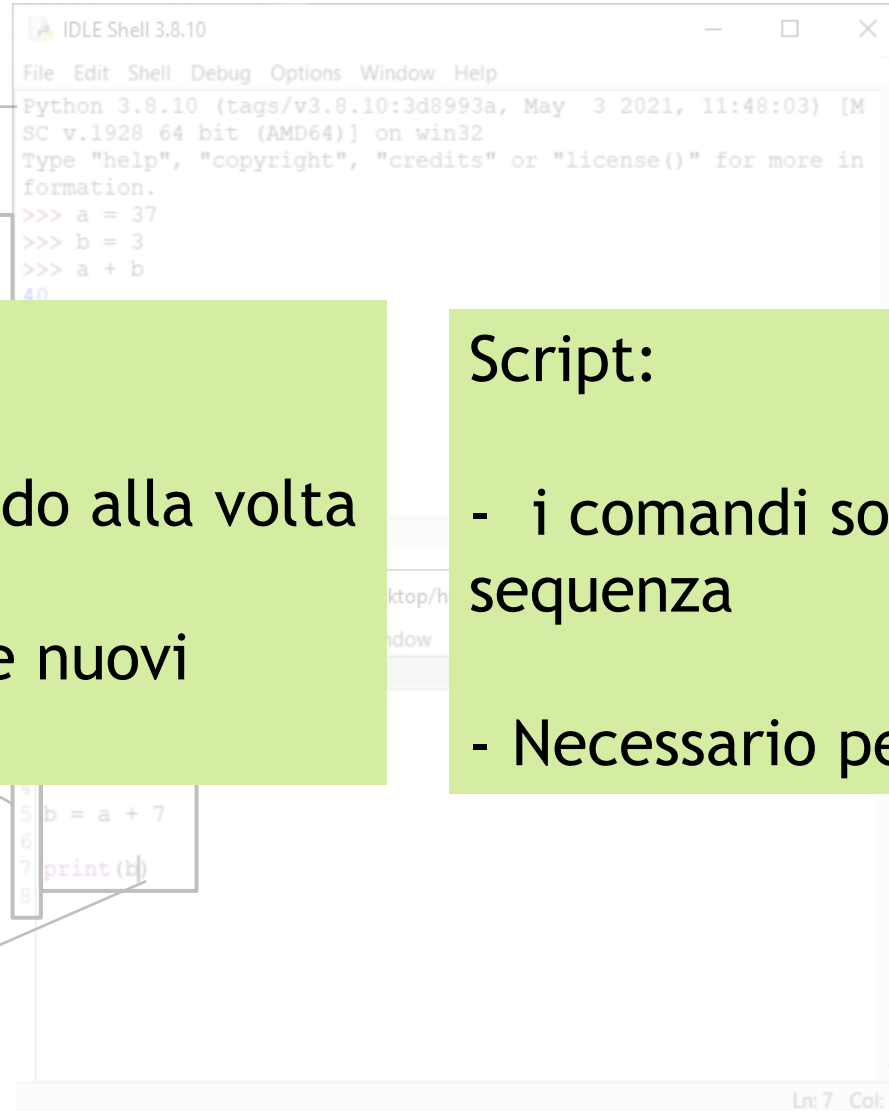
Script:

- i comandi sono eseguiti tutti in sequenza
- Necessario per task complessi

Shell

Script file

operazioni



PROVIAMO A USARE QUESTI STRUMENTI

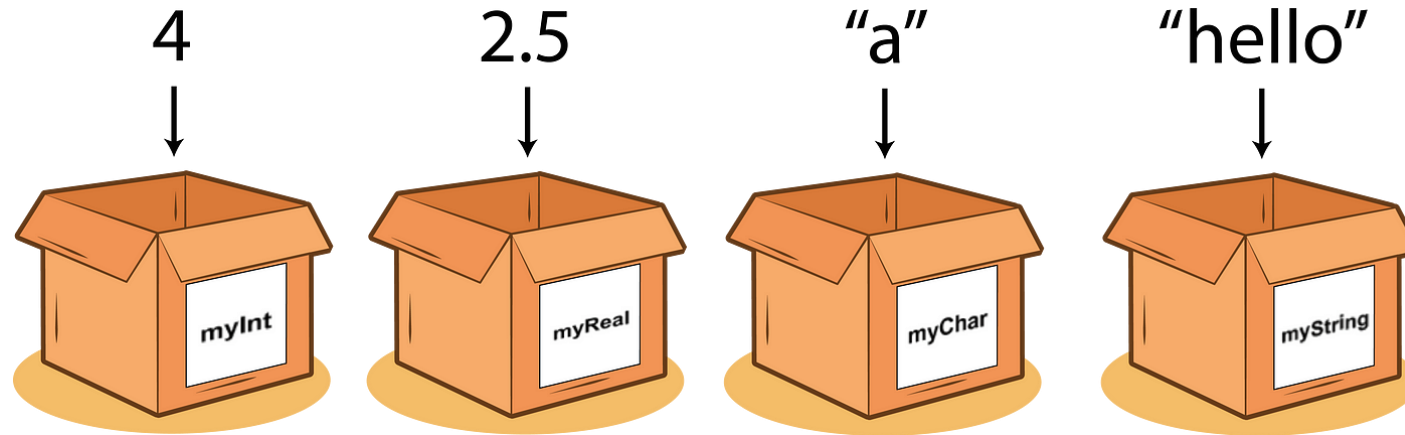
- ▶ **IDE:** Integrated Development Environment
- ▶ Noi useremo IDLE

TIPI

- ▶ **Numeri**: int (valori interi), float (numeri con la virgola)
1, -5, 7.4, 3.141593, 2300329131413...
- ▶ **Stringhe**: (lettere, parole, frasi, lunghi testi...)
'Pietro' 'Pippo' 'Once upon a time...'
- ▶ **Booleani**: (usati per le condizioni logiche)
True | False

VARIABILI

Quando voglio conservare un valore!



- ▶ Metto un'etichetta a un valore per poterlo riutilizzare in seguito
- ▶ Quando creare una variabile?
 - ▶ Quanto so che mi servirà un valore in seguito
 - ▶ Quando devo fare operazioni in più passaggi

Assegnamento

Nome con cui voglio chiamare la variabile

Valore che voglio dare alla variabile

nome_variabile = valore

Operatore di assegnamento
(N.B. non confondere con ==)

Shell

```
>>> base = 3
>>> altezza = 5
>>> area = base * altezza
>>> print(area)
15
>>> area = 2
>>> print(area)
2
```

numero

Risultato operazione

Ri-assegnamento (perdo il valore precedente)

OPERAZIONI

- ▶ Operazioni su numeri (int e float): +, -, *, /, **, %, //
- ▶ Comparazioni: <, >, <=, >=, ==
- ▶ Espressioni logiche: or, and, not

OPERAZIONI

Shell

```
>>> 7 / 4
```

```
1.75
```

```
>>> 7 // 4
```

```
1
```

```
>>> 7 % 4
```

```
3
```

```
>>> 2 ** 8
```

```
256
```

```
>>> a = 5
```

```
>>> a < 3
```

```
False
```

```
>>> a == 5
```

```
True
```

```
>>> a <= 5
```

```
True
```

```
>>> a >= 5
```

```
True
```

Tengo solo la parte intera

Restituisce il resto della divisione intera

Elevamento a potenza

Attenzione a usare $\geq$ e $\leq$

OPERAZIONI

Shell

```
>>> a = 5
>>> a == 5 or a < 5
True
>>> a == 5 and a > 3
True
>>> not True
False
>>> not a == 5
False
```

OPERAZIONI

A	B	A AND B	A OR B	NOT A
FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE

STRINGHE

- ▶ Una stringa è una successione di caratteri alfanumerici
 - ▶ Lettere singole (comprese le cifre)
 - ▶ Parole
 - ▶ Frasi, testi lunghi...
 - ▶ Caratteri speciali. ES `'/n'` carattere per andare a capo

Attenzione!!! 234 è diverso da `'234'`

STRINGHE

- ▶ Python ha molte funzioni per gestire le stringhe
 - ▶ `+` : Concatena stringhe
 - ▶ `split(',')` : suddivide tutta la stringa in sottostringhe separate dal carattere indicato
 - ▶ `replace('b','c')` : Sostituisce ogni 'b' con 'c' all'interno di una stringa

STRINGHE

Shell

```
>>> stringa1 = 'Sono'  
>>> stringa2 = 'Pietro'  
>>> print(stringa1 + stringa2)  
SonoPietro
```



Come faccio?

STRINGHE

Shell

```
>>> stringa1 = 'Sono'
>>> stringa2 = 'Pietro'
>>> print(stringa1 + stringa2)
SonoPietro
>>> stringa2 = ' Pietro'
>>> stringa1 + stringa2
Sono Pietro
```

→ Ora lo spazio c'è!

STRINGHE

Shell

```
>>> stringa_prova = 'Sono andato nel palazzo'
>>> stringa_prova.replace('nel', 'sul')
Sono andato sul palazzo
>>> stringa_prova
Sono andato nel palazzo
```

STRINGHE

Shell

```
>>> stringa_prova = 'Sono andato nel palazzo'
>>> stringa_prova.replace('nel', 'sul')
Sono andato sul palazzo
>>> stringa_prova
Sono andato nel palazzo
>>> stringa_prova = stringa_prova.replace('nel', 'sul')
Sono andato sul palazzo
```

STRINGHE

Shell

```
>>> stringa_prova = 'Sono andato nel palazzo'
>>> stringa_prova.replace('nel', 'sul')
Sono andato sul palazzo
>>> stringa_prova
Sono andato nel palazzo
>>> stringa_prova = stringa_prova.replace('nel', 'sul')
Sono andato sul palazzo
>>> stringa_prova
Sono andato sul palazzo
```

STRINGHE

Shell

```
>>> stringa_prova = 'Sono andato nel palazzo'
>>> stringa_prova.replace('nel', 'sul')
Sono andato sul palazzo
>>> stringa_prova
Sono andato nel palazzo
>>> stringa_prova = stringa_prova.replace('nel', 'sul')
Sono andato sul palazzo
>>> stringa_prova
Sono andato sul palazzo
>>> stringa_prova = stringa_prova.replace('sul', 'dietro al')
Sono andato dietro al palazzo
```

STRINGHE lower e upper

- ▶ Nelle stringhe il maiuscolo e il minuscolo sono valori differenti!
- ▶ Posso usare *nome_stringa.lower()* e *nome_stringa.upper()* per portare rispettivamente la stringa tutta minuscola e tutta maiuscola

Shell

```
>>> stringa = 'hello, world'
>>> stringa.upper()
'HELLO WORLD'
>>> STRINGA = 'HELLO, WORLD'
>>> STRINGA.lower()
'hello, world'
```

OPERAZIONI

Esempi espressioni logiche:

- ▶ 1 è maggiore di -2?
- ▶ 0 è compreso tra -3 e 3?
- ▶ x non è compreso tra 3 e 6?

In Python

- ▶ `1 > -2`
- ▶ `0 > -3 and 0 < 3`
- ▶ `not ( x < 6 and x > 3)`

INPUT/OUTPUT

- ▶ Posso richiedere che l'utente inserisca un input
- ▶ L'input inserito viene salvato come una variabile dal programma
- ▶ Con `print()` posso 'stampare' a video una stringa, comprese le mie variabili

Attenzione !!! Qualsiasi input viene salvato come una stringa!

Shell

```
>>> mio_input = input('Come ti chiami? ')
Come ti chiami? Pietro
>>> print('Ah, ciao ', mio_input, '!')
Ah, ciao Pietro !
```

INPUT/OUTPUT: esempio

Script

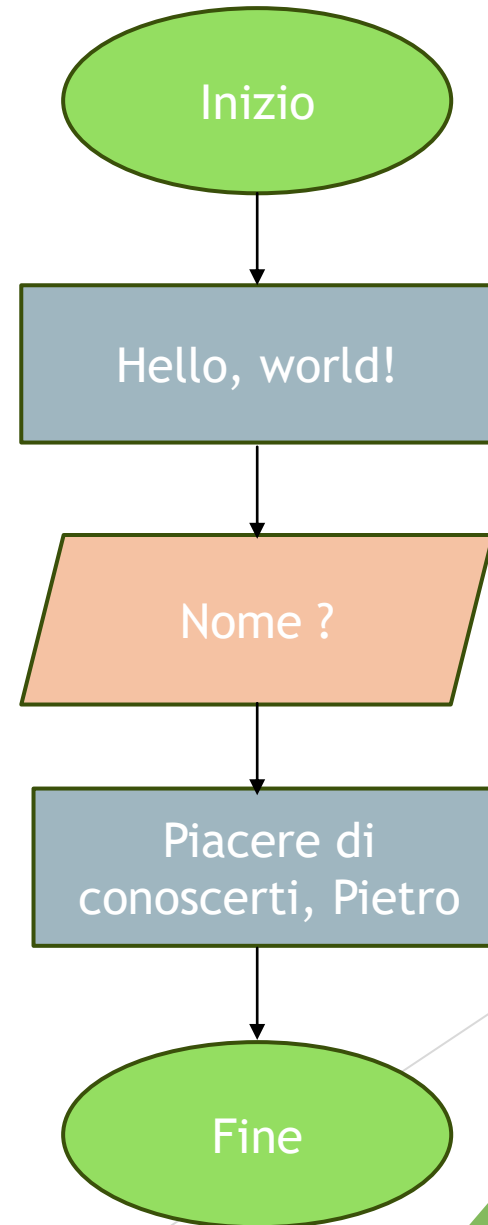
```
print('Hello, world!')  
  
nome = input('Come ti chiami? ')  
  
print('Piacere di conoscerti, ', nome)
```

- ▶ Fare sempre attenzione: lo spazio ' ' è un carattere, se lo vogliamo inserire dobbiamo esplicitarlo nelle stringhe che usiamo
- ▶ 'nome' è la variabile in cui salvo l'input dell'utente
- ▶ Fare *run* sullo script e poi vedere cosa succede sulla *shell*

INPUT/OUTPUT: esempio

Script

```
Print('Hello, world!')  
  
nome = input('Come ti chiami? ')  
  
print('Piacere di conoscerti, ', nome)
```

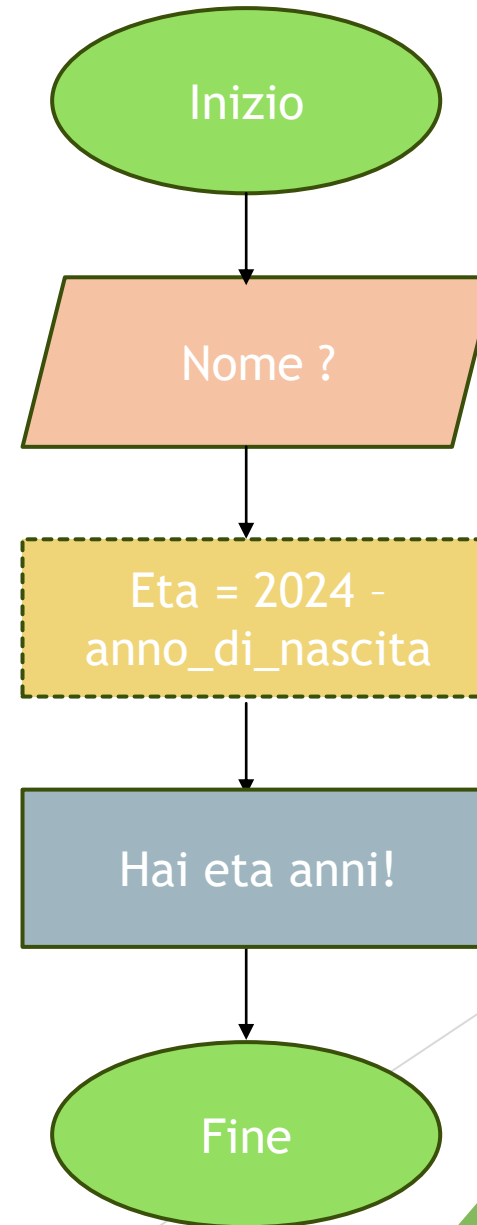


INPUT/OUTPUT: esempio

Script

```
anno_di_nascita = input('In che anno sei nato? ')\n\neta = 2024 - anno_di_nascita\n\nprint('Hai ', eta, ' anni!')
```

- ▶ Purtroppo non funziona...
- ▶ La variabile in input è una stringa, non un numero!
- ▶ Non posso fare la sottrazione tra un numero e una stringa!

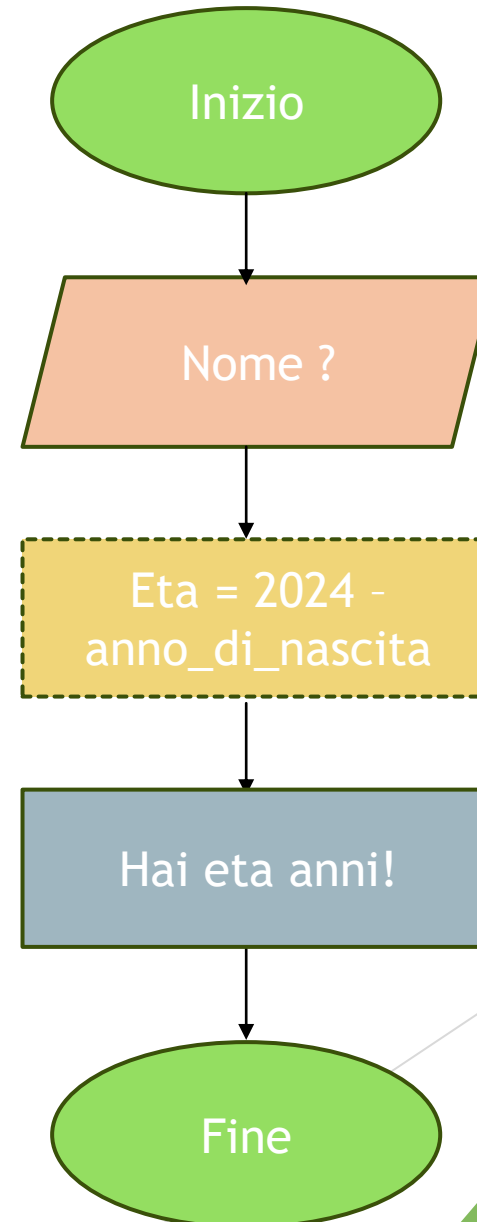


INPUT/OUTPUT: esempio

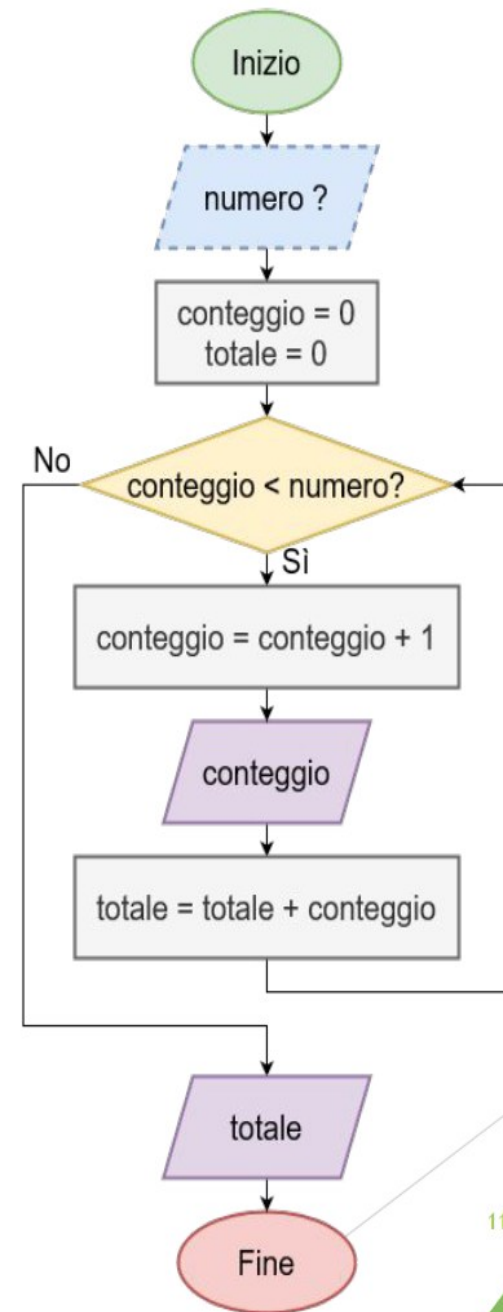
Script

```
anno_di_nascita = input('In che anno sei nato? ')\nanno_di_nascita = int(anno_di_nascita)\n\neta = 2024 - anno_di_nascita\n\nprint('Hai ', eta, ' anni!')
```

- ▶ Uso `int()` per cambiare il tipo da stringa a intero
- ▶ Questa operazione si chiama cast, come `int()`, c'è anche `float()` per i numeri con la virgola

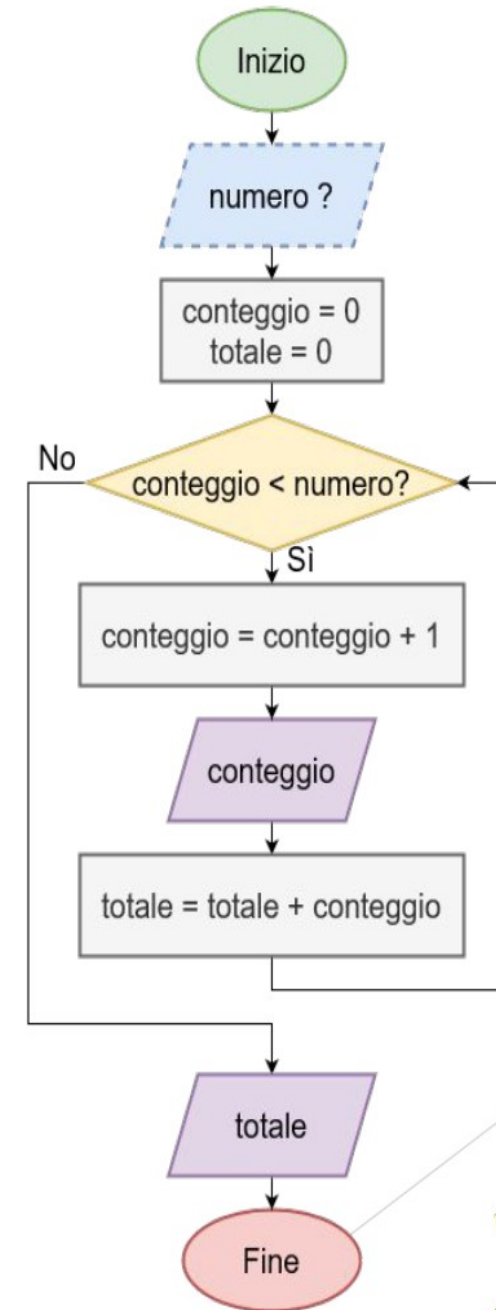


Esempio Diagramma di Flusso



Esempio Diagramma di Flusso

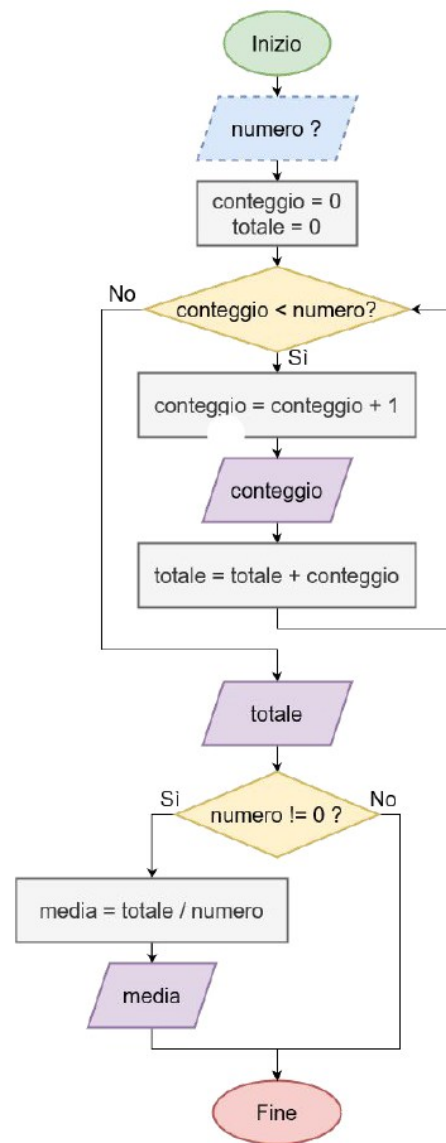
- Cosa fa questo diagramma?
- Chiede un input
- Crea due variabili, una per tenere il conto e una per tenere il totale della somma
- Cosa indica il totale?



Esempio Diagramma di flusso

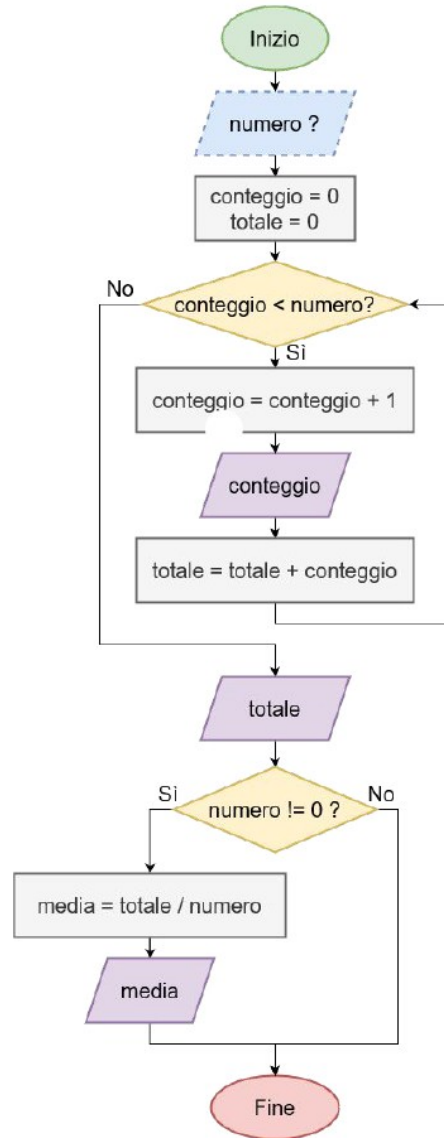
- ▶ Se volessi fare la media dei numeri sommati precedentemente?

Esempio Diagramma di flusso



- Se volessi fare la media dei numeri sommati precedentemente?

Esempio Diagramma di flusso



- ▶ Se volessi fare la media dei numeri sommati precedentemente?
- ▶ Controllo che il numero sia diverso da 0
- ▶ Divido il totale per il numero
- ▶ Stampo il risultato

Esercizi

- 1. Se voglio ottenere questo risultato che codice dovrò scrivere?

Shell

```
...codice...
```

```
MichelaRossi (nome e cognome da input)
```

```
...codice...
```

```
Michela Rossi
```

```
...codice...
```

```
Michela Rossi sta seguendo il bootcamp di python
```

```
...codice...
```

```
Michela Rossi, una mia amica, sta seguendo il  
bootcamp di python.
```

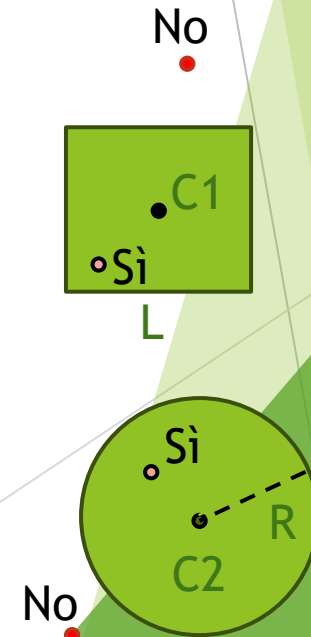
```
...codice...
```

```
Michela Rossi, una mia amica, sta seguendo il  
bootcamp di python.
```

```
Meglio stare attenti alle stringhe!
```

Esercizi

- Calcolare il valore assoluto di un numero in input arbitrario. Fare il diagramma di flusso di questo programma
- Calcolo il prodotto di due numeri (usando l'addizione). Fare il diagramma di flusso di questo programma.
- Controllare se un punto nello spazio 2D (coordinate x, y) risiede all'interno di un quadrato (dati il centro del quadrato $C1(C1_x, C1_y)$ e la lunghezza del lato L). Richiedere i valori x, y e $C1_x, C1_y$ da input. Fare il diagramma di flusso per questo programma
- Controllare se un punto nello spazio 2D (coordinate x, y) risiede all'interno di un cerchio (dati il centro del cerchio $C2(C2_x, C2_y)$ e la lunghezza del raggio R). Richiedere i valori x, y e $C2_x, C2_y$ da input. Fare il diagramma di flusso per questo programma



Esercizi

- ▶ Controllare se un punto nello spazio 2D (coordinate x , y) risiede all'interno di un triangolo (dati i tre punti che compongono il triangolo (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3)). Richiedere i valori da input. Fare il diagramma di flusso per questo programma
- ▶ Voglio che l'utente inserisca due numeri. Moltiplico questi due numeri e poi li stampo sulla shell. (i numeri inseriti possono essere con la virgola). Fare il diagramma di flusso e poi scrivere il codice corrispondente
- ▶ Fare la divisione tra due numeri inseriti e stampare solo la parte intera del risultato ('la parte intera della divisione tra ... e ... è: ...'), poi andare a capo e stampare il resto della divisione. ('Il resto della divisione tra ... e ... è: ...'). Fare il diagramma di flusso e poi scrivere il codice corrispondente